

TP1 : Introduction au Langage C

Correction détaillée des exercices de travaux pratiques

Exercice 1 : Somme de 4 entiers

Énoncé : Écrire un programme en C qui demande à l'utilisateur de saisir 4 entiers successifs, calcule leur somme et l'affiche (utilisation des boucles while et do-while).

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int i = 0, n, som = 0;

    while (i < 4) {
        printf("Donnez un entier : ");
        scanf("%d", &n);
        som += n;
        i++;
    }

    printf("Somme : %d\n", som);
    return 0;
}
```

Exercice 2 : Calcul de la moyenne générale

Énoncé : Écrire un programme en C qui permet de saisir des notes jusqu'à ce que l'utilisateur entre une valeur négative, puis calcule et affiche la moyenne générale de ces notes.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int i = 0;
    float som = 0, n, moy;

    do {
        printf("Donnez une note : ");
        scanf("%f", &n);
        if (n >= 0) {
            som += n;
            i++;
        }
    } while (n >= 0);

    if (i > 0) {
        moy = som / i;
        printf("La moyenne generale est %.3f\n", moy);
    } else {
        printf("Aucune note saisie.\n");
    }

    return 0;
}
```

Exercice 3 : Suite de Fibonacci récursive

Énoncé : Écrire une fonction récursive en C permettant de calculer le n-ième terme de la suite de Fibonacci, puis un programme principal pour tester cette fonction.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int fibonacci(int n) {
    if (n == 1 || n == 2)
        return 1;
    else
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

int main() {
    int n;
    printf("Donner la valeur de n : ");
    scanf("%d", &n);

    if (n >= 1)
        printf("u_%d = %d\n", n, fibonacci(n));
    else
        printf("n doit etre >= 1\n");

    return 0;
}
```

Exercice 4 : Maximum et Minimum dans un tableau

Énoncé : Écrire un programme en C qui recherche et affiche la valeur maximale ainsi que la valeur minimale dans un tableau d'entiers avec leurs positions respectives.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int n;
    printf("Donner le nombre d'elements : ");
    scanf("%d", &n);

    int A[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("A[%d] = ", i);
        scanf("%d", &A[i]);
    }

    int max = A[0], min = A[0];
    int posMax = 0, posMin = 0;

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (A[i] > max) {
            max = A[i];
            posMax = i;
        }
        if (A[i] < min) {
            min = A[i];
            posMin = i;
        }
    }

    printf("Maximum = %d, Position = %d\n", max, posMax);
    printf("Minimum = %d, Position = %d\n", min, posMin);

    return 0;
}
```